高级软件工程（研究生）·学期综合项目

综合项目书面分析任务

任务一 需求审查分析报告（精简版）——随 m1

任务二 架构决策论证报告（精简版）——随 m2

任务三 风险评估与 AI 使用说明（精简版）——随 m4

使用说明（先读）

任务	报告名称	随哪个里程碑	统一输入材料	你们的产出
任务一	需求审查分析报告（精简版）	m1	附一：AI 生成的《自动评阅系统需求初稿（含缺陷）》	1 页：缺陷清单＋计数＋质量补充
任务二	架构决策论证报告（精简版）	m2	附二：AI 生成的三套架构方案	1 页：方案对比＋风险＋结论＋1 条 ADR
任务三	风险评估与 AI 使用说明（精简版）	m4	本组项目实际情况	半页：风险登记表＋AI 使用声明

任务一、二统一发放材料、全班同题；AI 允许用于理解材料、辅助整理，但“找出哪些缺陷、怎么改、选哪套架构、为什么”由本组判断并在 ai-log.csv 留痕，人定稿、人担责。

第一部分　任务一 需求审查分析报告（精简版）

1. 任务说明

“AI 生成、但故意埋了典型缺陷”的需求初稿见附一，系统域为本次综合项目的自动评阅平台。需要各组扮演严格的需求评审员：找出缺陷、判断类型、给出可落地的修订，并补充 AI 漏掉的质量要求。这对应课堂讲过的需求六类分型（边界、冲突、遗漏、不可验证、隐含假设、安全）与 AI 产出审查。

- 至少识别 10 处真实缺陷（待审初稿中缺陷多于 10 处，找全更好），并按六类分型。
- 从中挑 4 处改写成可验证、无歧义的需求表述。
- 补充 1–2 条 AI 完全漏掉、但你认为关键的质量/安全要求。
- 把本组审查过程中的 AI 交互（如让 AI 帮忙解释、初筛）记入 ai-log.csv，并注明哪些判断是人工推翻 AI 的。

2. 报告模板（照填，控制在 1 页）

2.1 缺陷清单

编号	缺陷原文与位置（条目号）	六类分型	为什么是问题	修订建议
1	示例：FR-1“自动登录学生的 GitLab 账号”	安全	不应索要/代用学生账号口令，凭证范围过大且不可审计	改用只读访问令牌（read_api/read_repository），由校方授权，系统不接触学生口令

编号	缺陷原文与位置（条目号）	六类分型	为什么是问题	修订建议

2.2 缺陷计数

统计项	数量	备注
AI 初稿中本组识别出的缺陷总数		
其中经评审确认“判定正确”的数量		
六类分型中覆盖到的类型数（满分 6 类）		
改写成可验证需求的条数		应为 4 条

2.3 质量补充（1–2 条 AI 漏掉的关键要求）

_____

_____

2.4 AI 留痕

本组在本任务中使用 AI 的环节、人工推翻 AI 的关键点：_____（关联 ai-log.csv 记录编号）

附一：待审材料《自动评阅系统需求规格说明书（AI 初稿，含缺陷）》

说明：以下文本是 AI 根据干系人口述直接生成、未经人工评审的需求初稿，故意保留了若干典型缺陷。请把它当作“别人（AI）交付给你的需求文档”来审查，不要默认它正确。条目已编号，便于在报告中定位。

1. 引言

系统面向《高级软件工程》综合实验。助教输入各小组的 GitLab 仓库链接，系统自动检查作业完成情况、每位成员贡献、需求与测试的一致性以及 AI 协同留痕，自动给出每个小组和每位同学的分数，从而减轻助教的负担。本学期约 121 名学生、40 个左右仓库。

2. 非功能需求

NFR-1　系统应快速、稳定地完成检查，体验良好。

NFR-2　系统应能准确识别各种问题，不允许出错。

NFR-3　系统界面应美观、易用，符合现代审美。

NFR-4　系统应保证数据安全，防止信息泄露。

3. 功能需求

FR-1　助教在页面输入仓库链接，系统自动登录学生的 GitLab 账号拉取仓库。

FR-2　系统统计每位成员的提交次数，按提交次数从多到少计算个人贡献分。

FR-3　系统判断各小组是否按四个阶段提交作业，检查作业是不是都交了。

FR-4　系统对所有仓库进行构建和测试，自动运行测试用例并记录覆盖率，作为评分依据。

FR-5　系统检查每条需求是否都有测试，并给出覆盖率。

FR-6　系统解析 AI 协同日志，自动判断 AI 生成的代码是否安全、合格，合格即自动通过。

FR-7　学生登录后可以查看任意小组的评阅报告，便于互相学习。

FR-8　管理员可以随时修改任意小组、任意学生的成绩，系统不记录修改过程以免影响正常使用。

FR-9　系统在检查中发现学生仓库目录或格式不规范时，可自动修复并直接提交到学生仓库。

FR-10　系统检查完成后在页面展示分数即可，不需要保存原始检查证据。

FR-11　系统根据测试结果自动判定学生是否及格，不及格的自动标记并公示。

FR-12　系统应支持把本次成绩与其他课程、往届成绩合并，形成学生能力画像。

4. 检查流程

系统创建检查任务后，依次克隆仓库、解析文件、执行检查、生成报告，最后输出成绩。

5. 用例

用例“助教检查作业”主流程：助教输入链接 → 系统出报告 → 助教看到分数。

第二部分　任务二 架构决策论证报告（精简版）

1. 任务说明

AI 生成的三套差异化架构方案见附二，同样针对自动评阅平台。这一环节不自己从零画架构，而是扮演架构评审者：在给定约束下，对甲、乙、丙三套方案做比较、识别风险、给出选型结论，并留下一条可追溯的架构决策记录（ADR）。这训练的是“在约束下权衡并对结果负责”，而不是“谁用的技术新”。

- 按性能、安全、可维护性三个维度（可补充复杂度、成本）对三套方案打分并写理由。
- 为每套方案识别 1–3 条关键风险及缓解思路。
- 结合约束（4 人以内、5 周、约 40 个仓库、只读、无 CI Runner、学期一次性使用）给出选型结论。
- 写 1 条 ADR，并给出“什么信号出现要重新评估这一决策”。

2. 报告模板（照填，控制在 1 页）

2.1 候选方案对比打分（1–5 分，5 为最优，每格须写一句理由）

方案	性能	安全	可维护性	复杂度/成本（5 为最简最省）	小计
甲 单机本地脚本					
乙 Web 服务＋数据库					
丙 微服务＋消息总线					

2.2 关键风险（每套 1–3 条）

方案	关键风险	缓解措施
甲		
乙		
丙		

2.3 选型结论

本组选择方案 _____，理由（须由约束推导，不能只写“更先进”）：

_____

_____

2.4 架构决策记录（ADR，1 条）

项目	内容

项目	内容
决策（选什么）	
被否决的备选	
选择理由（结合约束）	
接受的后果与代价	
重评信号（出现什么情况要重新评估）	

附二：待论证材料《AI 生成的三套架构方案（未定稿）》

以下三套方案均由 AI 生成，颗粒度与措辞各不相同，没有哪一套“天然正确”。请按第二部分的模板比较，不要被方案名称和技术栈带偏。

方案甲：单机本地脚本

用 Python 编写一个命令行工具，读 team-roster.yml、assessment.yml 与仓库地址，用 Git 只读克隆/拉取，在本地解析提交、标签、需求/用例文件与 AI 日志，输出 Markdown 与 JSON 报告。无独立数据库、无常驻服务，结果以文件落盘；A/B/C 三类检查组织为同一程序里的三个模块。助教一次批量巡检 40 个仓库，约 5 周由一个小组完成。

方案乙：Web 服务＋数据库＋前端看板

前后端分离：前端提供登录、在线提交仓库链接、红黄绿灯看板与报告详情；后端提供 REST API、用关系库存仓库、花名册、检查结果与历史；用任务队列异步执行检查，容器化部署在校内服务器，支持多助教在线查看，可随时重跑。

方案丙：微服务＋消息总线

拆为仓库采集服务、A 过程核查服务、B 追溯服务、C 留痕服务、报告服务、通知服务六个微服务，各自独立数据库，通过消息总线通信，引入注册中心、配置中心、网关、分布式缓存与容器编排，最终汇聚到统一看板。

共同约束

- 系统对学生仓库全程只读，不配置也不依赖 CI Runner，不自动执行被测仓库构建/测试；
- 学期一次性使用
- 4 人以内、5 周、约 40 个仓库

第三部分　任务三 风险评估与 AI 使用说明（精简版）

1. 任务说明

在交付前，用半页纸把“本组项目还可能出什么问题、打算怎么兜、哪些事是 AI 做的、谁来负责”讲清楚。这是工程责任与质量责任的体现。风险不求多，5 条左右，要真实、可执行。

2. 风险登记表模板（约 5 条）

风险	影响	可能性	缓解措施	残余风险	接受人
示例：批量克隆时某仓库无权限导致整批中断	巡检失败	中	逐仓库隔离、失败记录并继续，最后汇总失败清单	个别仓库仍需人工处理	组长

3. AI 使用声明（一段话，照填）

本项目中 AI 主要用于：_____；涉及红线/架构选型/评分权重/缺陷判定的关键决策由人工做出，分别是：_____；所有 AI 产出均由 _____（姓名/角色）审查，对进入主干的代码由 _____ 接管并负责；本组确认 AI 未对最终结论自动定稿，最终产出由全组共同负责。

评分：①看风险登记完整度（是否覆盖真实的技术/过程/协同/责任风险）与工程判断力（缓解是否可执行、残余风险是否诚实）；②看 AI 声明是否与 ai-log.csv、review-checkpoints.yml 一致，只写“用了 AI 但都没问题”不视为有效。